第 5 章　传输层

5.1 传输层提供的服务

1.【P228】在 OSI 参考模型中, 提供端到端的透明传输服务、差错控制和流量控制的层是 (　)

A. 物理层　　B. 网络层　　C. 传输层　　D. 会话层

2.【P228】传输层为 (　) 之间提供逻辑通信。

A. 主机　　B. 进程　　C. 路由器　　D. 操作系统

3.【P228】下列关于传输层的面向连接服务特性的说法中, 正确的是 (　)

A. 不保证可靠和顺序交付　　B. 不保证可靠但保证顺序交付

C. 保证可靠但不保证顺序交付　　D. 保证可靠和顺序交付

4.【P228】在 TCP/IP 参考模型中, 传输层的主要作用是在互联网的源主机和目的主机对等实体之间建立用于会话的 (　)

A. 操作连接　　B. 点到点连接　　C. 控制连接　　D. 端到端连接

5.【P228】可靠传输协议中的“可靠”指的是 (　)

A. 使用面向连接的会话　　B. 使用尽力而为的传输

C. 使用滑动窗口来维持可靠性　　D. 使用确认机制来确保传输的数据不丢失

6.【P228】下列选项中, (　) 能够唯一确定一个在互联网上通信的进程

A. 主机名　　B. IP 地址及 MAC 地址

C. MAC 地址及端口号　　D. IP 地址及端口号

7.【P228】在 (　) 范围内的端口号被称为“熟知端口号”并限制使用, 这些端口号是为常用的应用层协议如 FTP、HTTP 等保留的。【微信公众号: 研七七】

A. 0 ~ 127　　B. 0 ~ 255　　C. 0 ~ 511　　D. 0 ~ 1023

8.【P228】下列哪个 TCP 熟知端口号是错误的? (　)

A. TELNET: 23　　B. SMTP: 25　　C. HTTP: 80　　D. FTP: 24

9.【P228】下列关于 TCP 和 UDP 端口的说法中, 正确的是 (　)

A. TCP 和 UDP 分别拥有自己的端口号, 它们互不干扰, 可以共存于同一台主机

B. TCP 和 UDP 分别拥有自己的端口号, 但它们不能共存于同一台主机

C. TCP 和 UDP 的端口没有本质区别, 但它们不能共存于同一台主机

D. 当一个 TCP 连接建立时, 它们互不干扰, 不能共存于同一台主机

10.【P228】下列关于传输层及相关协议的说法中, 错误的是 (　)

A. 传输层是 OSI 参考模型的第四层

B. 传输层提供的是主机间的点到点数据传输

C. TCP 是面向连接的, UDP 是无连接的

D. TCP 进行流量控制和拥塞控制, 而 UDP 既不进行流量控制, 又不进行拥塞控制

5.2 UDP

1.【P233】使用 UDP 的网络应用, 其数据传输的可靠性由 (　) 负责。

A. 传输层　　B. 应用层　　C. 数据链路层　　D. 网络层

2.【P233】下列关于 UDP 的描述中, 错误的是 (　)

A. UDP 报头主要包括端口号、长度、检验和等字段

B. UDP 长度字段是 UDP 数据报的长度, 包括伪首部的长度

C. UDP 检验和对伪首部、UDP 报文头及应用层数据进行检验

D. 伪首部包括 IP 分组报头的一部分

3.【P233】UDP 数据报首部不包含 (　)

A. UDP 源端口号　　B. UDP 检验和

C. UDP 目的端口号　　D. UDP 数据报首部长度

4.【P233】UDP 数据报中的长度字段 (　)

A. 不记录数据的长度　　B. 只记录首部的长度

C. 只记录数据部分的长度　　D. 包括首部和数据部分的长度

5.【P233】UDP 数据报比 IP 数据报多提供了 (　) 服务。

A. 流量控制　　B. 拥塞控制　　C. 端口功能　　D. 路由转发

6.【P234】下列关于 UDP 的描述, 正确的是 (　)

A. 给出数据的按序投递　　B. 不允许多路复用

C. 拥有流量控制机制　　D. 是无连接的

7.【P234】接收方收到有差错的 UDP 数据报时的处理方式是 (　)

A. 丢弃　　B. 请求重传　　C. 差错校正　　D. 忽略差错

8.【P234】下列关于 UDP 检验和的说法中, 错误的是 (　)

A. 计算检验和时需按 2 字节对齐, 若数据部分不足, 则需用一个全 0 字节填充

B. 若 UDP 检验和计算结果为 0, 则在检验和字段填充 0

C. UDP 检验和字段的计算包括一个伪首部、UDP 首部和携带的用户数据

D. UDP 检验和的计算方法是二进制反码运算求和再取反

9.【P234】下列关于 UDP 检验的描述中, 错误的是 (　)

A. UDP 检验和字段是可选的, 若源主机不想计算检验和, 则应置其为全 0

B. 在计算检验和的过程中, 需要生成一个伪首部, 源主机需要把该伪首部发送给目的主机

C. 检验出 UDP 数据报出错时, 可以丢弃或交付给上层

D. UDP 检验和还能检验 IP 数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址

10.【P234】下列网络应用中, 不适合使用 UDP 的是 (　)

A. 客户机/服务器领域　　B. 远程调用　　C. 实时多媒体应用　　D. 远程登录

11.【P234】一个 UDP 数据报的数据字段长度为 9192B, 若在数据链路层要采用以太网来传送, 则应当将其划分为 IP 数据报片的片数是 (　)

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

12.【P234】某应用层数据大小为 200B, 传输层使用 UDP, 网际层使用 IP (采用最大首部长度), 使用以太网进行传输 (不考虑前导码和 VLAN), 则该应用层数据的传输效率是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 82.6%　　B. 77.5%　　C. 69.9%　　D. 67.1%

13.【P234】在进行跨网络的 IP 通信时, 不考虑 NAT, 传输层使用 UDP 进行封装, 数据链路层采用以太网 MAC 帧进行封装, 则下列字段中一定保持不变的是 (　)

I.　UDP 总长度　　II.　UDP 检验和　　III. FCS 帧检验序列　　IV. 目的 MAC 地址

V.　目的 IP 地址　　VI. IP 检验和

A. V　　B. I、II、V　　C. IV、VI　　D. III、IV、V